

# 2026 CookieOI 样卷

## CookieOI 出题团 比赛题目参考

### 模拟赛

时间：2026 年 1 月 1 日 00:00:00 ~ 2026 年 12 月 31 日 23:59:59

|         |            |            |          |          |
|---------|------------|------------|----------|----------|
| 题目名称    | 排列组合       | 数列划分       | 绝对评估     | 特别的树     |
| 题目类型    | 传统型        | 传统型        | 传统型      | 传统型      |
| 目录      | percom     | divide     | eval     | tree     |
| 可执行文件名  | percom     | divide     | eval     | tree     |
| 输入文件名   | percom.in  | divide.in  | eval.in  | tree.in  |
| 输出文件名   | percom.out | divide.out | eval.out | tree.out |
| 每个测试点时限 | 1.0 秒      | 1.0 秒      | 1.0 秒    | 1.0 秒    |
| 内存限制    | 512 MiB    | 512 MiB    | 512 MiB  | 512 MiB  |
| 测试点数目   | 20         | 20         | 20       | 20       |
| 测试点是否等分 | 是          | 是          | 是        | 是        |

提交源程序文件名

|           |            |            |          |          |
|-----------|------------|------------|----------|----------|
| 对于 C++ 语言 | percom.cpp | divide.cpp | eval.cpp | tree.cpp |
|-----------|------------|------------|----------|----------|

编译选项

|           |                           |
|-----------|---------------------------|
| 对于 C++ 语言 | - O2 - std=c++17 - static |
|-----------|---------------------------|

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. `main` 函数的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
4. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
5. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
6. 只提供 Linux 格式附加样例文件。
7. 本卷为参考样卷，如需评测请前往 OI 平台。
8. 本卷题目的 OI 平台评测链接：[排列组合](#) [数列划分](#) [绝对评估](#) [特别的树](#)。
9. 本卷题目的洛谷评测链接（请去除文件 IO 后提交洛谷）：T791764，T791765，T791766，T791767。
10. 对不明确分层数据范围的题目，保证数据范围量级有阶梯分层。

# 排列组合 (percom)

## 【题目描述】

给定两个数字  $n, m$  , 分别求出  $P_n^m$  和  $C_n^m$  中后缀 0 个数。

## 【输入格式】

从文件 `percom.in` 中读入数据。  
输入共有 1 行。  
第一行输入两个数字  $n, m$  。

## 【输出格式】

输出到文件 `percom.out` 中。  
输出共有 1 行。  
最后一行按题意顺序输出两个答案  $ans1, ans2$ , 含义为题目描述中要求。

## 【输入输出样例 #1】

输入 #1

1

20 10

输出 #1

1

2 0

## 【输入输出样例 #2】

输入 #2

1

30 5

输出 #2

1

1 0

## 【说明/提示】

对于 20% 的测试点, 保证  $0 \leq m \leq n < 20$ ;

对于 50% 的测试点，保证  $0 \leq m \leq n < 10^6$ ；

对于 100% 的测试点，保证  $0 \leq m \leq n < 10^9$ 。

## 数列划分 (divide)

### 【题目描述】

给出一个长度为  $n$  的数列，要求将数列划分成若干段，且每一段之和都不超过  $s$ 。  
求一共有多少种满足要求的划分方法。  
方法数很大，只要求输出除以  $10^9 + 7$  的余数即可。

### 【输入格式】

从文件 *divide.in* 中读入数据。  
输入共有 2 行。  
第一行， $n$  和  $s$ 。  
第二行， $n$  个数  $a_1 \sim a_n$ 。

### 【输出格式】

输出到文件 *divide.out* 中。  
输出共有 1 行。  
一个整数  $ans$ ，表示答案。

### 【输入输出样例 #1】

输入 #1

```
1 5 3
2 1 2 1 1 1
```

输出 #1

```
1 10
```

### 【输入输出样例 #2】

输入 #2

```
1 6 5
2 2 3 1 4 2 1
```

输出 #2

1 10

**【样例解释】**

1. **样例组 #1:** 数列为  $[1, 2, 1, 1, 1]$ , 且  $s = 3$ 。所有满足每一段和不超过 3 的划分方法共 10 种, 因此答案为 10。
2. **样例组 #2:** 数列为  $[2, 3, 1, 4, 2, 1]$ , 且  $s = 5$ 。所有满足每一段和不超过 5 的划分方法共 10 种, 因此答案为 10。

**【说明/提示】**

对于 20% 的测试点:  $1 \leq n \leq 15$ ;

对于 60% 的测试点:  $1 \leq n \leq 200$ ;

对于 100% 的测试点:  $1 \leq n \leq 10^5$ ,  $1 \leq a_i \leq 1000$ ,  $1 \leq s \leq 10000$ 。

## 绝对评估 (eval)

### 【题目描述】

你现在有  $n$  组数据，每组数据包含 3 个数  $x,y,z$ ，你需要从  $n$  组数据中选出  $k$  组，获得  $\max(|\sum x| + |\sum y| + |\sum z|) = m$ ，求这个  $m$ 。

### 【输入格式】

从文件 `eval.in` 中读入数据。  
输入有  $n + 1$  行。  
第一行，一个整数  $n$ 。  
接下来  $n$  行，每行 3 个整数  $x,y,z$ 。

### 【输出格式】

输出到文件 `eval.out` 中。  
输出只有一行。  
第一行，一个整数  $m$ 。

### 【输入输出样例 #1】

输入 #1

```
1 1 1
2 -5 8 -3
```

输出 #1

```
1 16
```

### 【输入输出样例 #2】

输入 #2

```
1 3 2
2 1 2 3
3 4 5 6
4 7 8 9
```

输出 #2

1 39

## 【输入输出样例 #3】

输入 #3

```
1 3 1
2 -100 -200 -300
3 1 2 3
4 4 5 6
```

输出 #3

1 600

## 【样例解释】

1. 样例组 #1: 必须选择唯一一组数据。三个维度的和为  $(-5, 8, -3)$ , 其绝对值之和为  $|-5| + |8| + |-3| = 5 + 8 + 3 = 16$ 。
2. 样例组 #2: 从三组中选出两组, 最优选择为第二组  $(4, 5, 6)$  和第三组  $(7, 8, 9)$ 。它们的维度之和为  $(4 + 7, 5 + 8, 6 + 9) = (11, 13, 15)$ , 绝对值之和为  $11 + 13 + 15 = 39$ 。
3. 样例组 #3: 从三组中选出一组, 最优选择为第一组  $(-100, -200, -300)$ 。其三个维度的绝对值之和为  $100 + 200 + 300 = 600$ , 大于选择其他两组得到的结果。

## 【说明/提示】

对于 10% 的测试点:  $n = k = 1$ ;

对于 50% 的测试点:  $1 \leq k \leq n \leq 100$ ;

对于 100% 的测试点:  $1 \leq k \leq n \leq 1000, -1000 \leq x, y, z \leq 1000$ 。

# 特别的树 (tree)

## 【题目描述】

现在有一棵树，这棵树的根结点数值为 1，如果一个结点上的数值为  $k$ ，则其父节点的数值为  $k$  除其本身以外的最大因数。

求这棵树上数值为  $x$  的点和数值为  $y$  的点的距离。

## 【输入格式】

从文件 `tree.in` 中读入数据。

输入共有  $Q + 1$  行。

第一行一个整数  $Q$ ，代表有  $Q$  次询问。

第二至  $Q + 1$  行每行两个整数  $x_i, y_i$ ，表示需要求解的两个点。

## 【输出格式】

输出到文件 `tree.out` 中。

输出共有  $Q$  行，每行一个整数  $m$  表示每次询问的答案。

## 【输入输出样例 #1】

输入 #1

```
1 3
2 1 3
3 2 5
4 4 8
```

输出 #1

```
1 1
2 2
3 1
```

## 【输入输出样例 #2】

输入 #2

```
1 1
```

2 120 650

输出 #2

1 9

### 【样例解释】

1. **样例组 #1:** 询问  $(1, 3)$ , 节点 1 是根, 节点 3 的父节点是 1, 距离为 1; 询问  $(2, 5)$ , 节点 2 的父节点是 1, 节点 5 的父节点是 1, 距离为 2; 询问  $(4, 8)$ , 节点 4 的父节点是 2, 节点 8 的父节点是 4, 距离为 1。
2. **样例组 #2:** 询问  $(120, 650)$ 。根据父节点为“除以自身最大真因数”的规则, 120 到根的路径为  $120 \rightarrow 60 \rightarrow 30 \rightarrow 15 \rightarrow 5 \rightarrow 1$ ; 650 到根的路径为  $650 \rightarrow 325 \rightarrow 65 \rightarrow 13 \rightarrow 1$ 。两条路径在根节点 1 处才首次重合, 因此距离为  $(5) + (4) = 9$ 。

### 【说明/提示】

对于 60% 的测试点, 保证  $1 \leq Q \leq 10, 0 \leq x_i, y_i \leq 1000$ ;

对于 100% 的测试点, 保证  $1 \leq Q \leq 1000, 0 \leq x_i, y_i \leq 10^9$ 。